

MODULE

08

Projet intégrateur —
UnivEvent
Licence 3 Génie Logiciel
Université Joseph Kl-
ZERBO · IFOAD

PROJET INTÉGRATEUR · 2025-2026

Rapport individuel

*Conception, implémentation et bilan du
module de gestion des retraits de diplômes*

MODULE	N°08 — Gestion des retraits de diplômes
ÉTUDIANT	Boukary DIALLO
ENCADRANT	Dr KOALA
BRANCHE	feat/module-8-diploma-withdrawal
DÉPÔT	github.com/BoukaryDiallo/UnivEvent
DATE	29 avril 2026

Sommaire

01 Rapport individuel — Module 8 : Retraits de diplômes

Sommaire
1. À quoi sert ce module
2. Les utilisateurs du module
3. Le parcours d'un étudiant
4. Le parcours d'un agent de scolarité
5. Le système de notifications
6. Sous le capot — vue d'ensemble
7. Bilan et chiffres clés
8. Annexes

Rapport individuel — Module 8 : Retraits de diplômes

Projet intégrateur — Licence 3 Génie Logiciel — IFOAD Université Joseph KI-ZERBO

Étudiant : Boukary DIALLO Encadrant : Dr KOALA Module : N°8 — Gestion des retraits de diplômes Plateforme : UnivEvent (intégration multi-modules)

Sommaire

1. À quoi sert ce module
2. Les utilisateurs du module
3. Le parcours d'un étudiant
4. Le parcours d'un agent de scolarité
5. Le système de notifications
6. Sous le capot — vue d'ensemble
7. Bilan et chiffres clés
8. Annexes

1. À quoi sert ce module

À l'université Joseph KI-ZERBO, retirer son diplôme est aujourd'hui un parcours majoritairement papier : l'étudiant se déplace, dépose un dossier au guichet, attend un appel, revient. Cette organisation crée des files d'attente, des allers-retours inutiles, et ne donne aucune visibilité ni à l'étudiant sur l'avancement de son dossier, ni à la scolarité sur le volume à traiter.

Le **Module 8** d'UnivEvent répond à ce problème en digitalisant l'ensemble du parcours :

- L'**étudiant** dépose son dossier en ligne, suit son avancement en temps réel, réserve son créneau de retrait, reçoit des e-mails à chaque étape importante.
- L'**agent de scolarité** dispose d'un back-office structuré : file d'attente filtrable, instruction des pièces, gestion des créneaux, tableau de bord avec indicateurs.
- Le **système** envoie automatiquement les notifications, planifie un rappel la veille du rendez-vous, et conserve la trace de chaque action pour audit.

L'objectif final : **un étudiant n'a plus à se déplacer pour suivre l'état de son dossier**, et l'agent de scolarité **ne perd plus de temps à recopier des informations** déjà saisies.

2. Les utilisateurs du module

Trois profils interagissent avec le module :

PROFIL	CE QU'IL FAIT
Étudiant diplômé	Crée son dossier, joint ses pièces, suit son avancement, réserve un créneau, retire son diplôme.
Agent de scolarité	Instruit les dossiers, valide ou rejette les pièces, gère les créneaux de retrait, acte la remise.
Système	Envoie automatiquement les e-mails et les notifications, déclenche le rappel la veille du rendez-vous.

Le rôle de chaque utilisateur (étudiant, enseignant, admin) est défini par le **Module 1** (gestion des utilisateurs), avec lequel le Module 8 est intégré. Concrètement, un agent de scolarité est un utilisateur à qui un administrateur a accordé la permission « gérer les retraits de diplômes ».

3. Le parcours d'un étudiant

3.1 CONNEXION

L'étudiant se connecte avec son adresse e-mail universitaire à l'écran d'accueil de la plateforme.

Créer un compte

Entrez vos informations pour créer un compte

Nom

Nom complet

Adresse email

email@example.com

Mot de passe

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Confirmer le mot de passe

Créer un compte

Déjà un compte? Se connecter

Écran de connexion — partagé avec l'ensemble de la plateforme UnivEvent. La création de compte est fournie par le Module 1.

3.2 LE TABLEAU DE BORD

Une fois connecté, l'étudiant arrive sur son **tableau de bord personnel**. Trois blocs lui donnent l'essentiel :

- **Ma demande en cours** — statut courant et accès rapide à la fiche complète, ou bouton « Nouvelle demande » s'il n'en a pas encore créé.
- **Prochain rendez-vous** — date et lieu, dès qu'un créneau a été réservé.
- **Activité récente** — les cinq dernières étapes franchies, sous forme de fil chronologique.

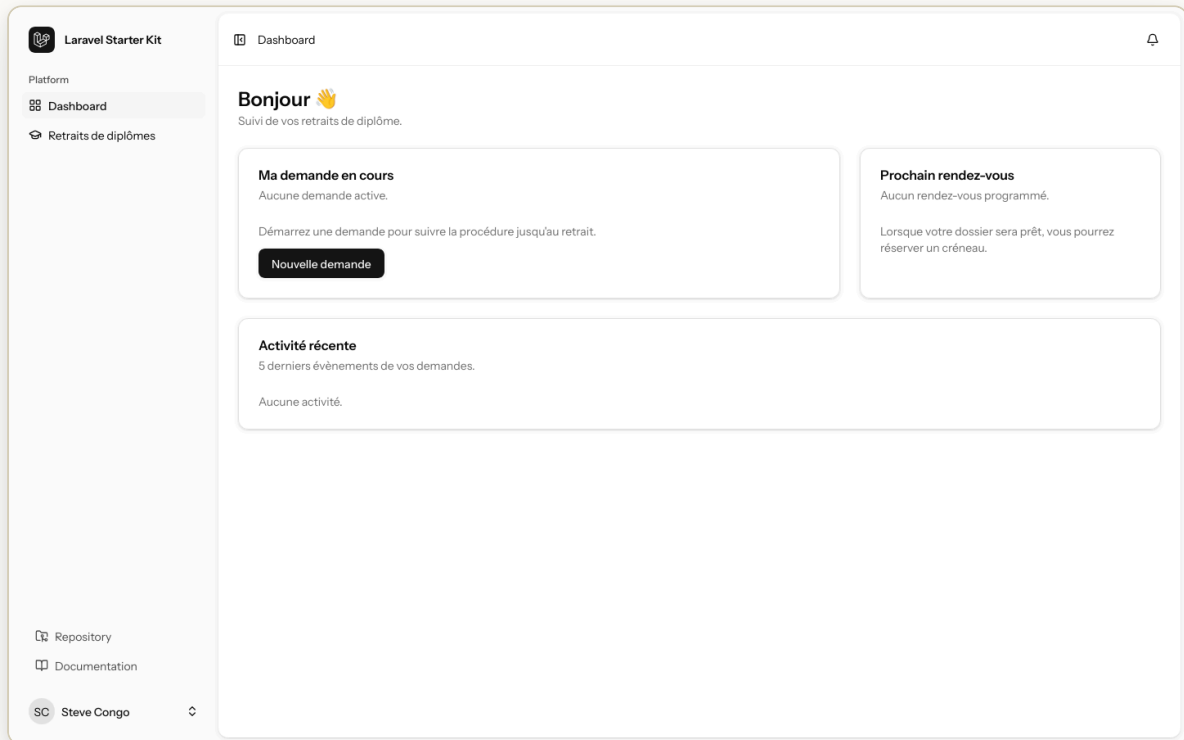


Tableau de bord étudiant. Tout ce qu'il y a à savoir tient sur une seule page.

3.3 CRÉER UNE DEMANDE DE RETRAIT

L'étudiant clique sur **Nouvelle demande**. Un formulaire simple lui demande deux choses : le **type de diplôme** (Licence, Master, Doctorat) et l'**année académique** correspondante. Les années proposées correspondent à des intervalles cohérents — il n'est pas possible de créer une demande pour une année incohérente.

The screenshot shows a web application interface for 'Retraits de diplômes' (Diploma Withdrawals). The main section is titled 'Nouvelle demande de retrait' (New withdrawal request). Below the title, there is a sub-header 'Informations du diplôme' (Diploma information) with a note: 'Ces informations sont figées après la soumission de la demande.' (These informations are fixed after the submission of the request). The form contains two dropdown menus: 'Type de diplôme' (Diploma type) with 'Licence' selected, and 'Année académique' (Academic year) with '2026-2027' selected. A 'Créer le brouillon' (Create draft) button is located at the bottom of the form. The left sidebar shows the 'Retraits de diplômes' section is active, and the user 'Steve Congo' is logged in.

Création d'une demande. Les deux seules informations à fournir au démarrage.

À la validation, un **brouillon** est créé, identifié par un code unique du type **DIP-2026-RF02RJRR**. Ce code servira de référence partout : sur les e-mails, dans la fiche, sur le récépissé PDF.

3.4 DÉPOSER LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Sur la fiche de son brouillon, l'étudiant trouve une zone **Déposer une pièce**. Pour chaque pièce, il choisit son type (CNI, relevé de notes, attestation de succès, photo d'identité, reçu de paiement, autre) et joint un fichier (PDF, JPG ou PNG, jusqu'à 5 Mo).

Tant que le dossier reste à l'état « Brouillon », il peut ajouter, supprimer ou remplacer ses pièces librement. Cette flexibilité est essentielle : l'étudiant prépare son dossier à son rythme, sans contrainte de temps.

Laravel Starter Kit

Platform

Dashboard

Retraits de diplômes

Retraits de diplômes > DIP-2026-RF02RJRR

Licence 2025-2026 Brouillon

Soumettre la demande Exporter PDF Retour à la liste

Pièces justificatives
Aucune pièce déposée pour le moment.

Déposer une pièce
PDF, JPG ou PNG. 5 Mo maximum par fichier.

Type de pièce
Pièce d'identité

Fichier
Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Téléverser

Historique
Traçabilité des actions sur la demande.

Brouillon
Brouillon créé 02/05/2026 14:48 -- Steve Congo

Repository

Documentation

SC Steve Congo

Brouillon vide. La zone de dépôt et l'historique sont déjà visibles, prêts à accueillir les pièces.

Laravel Starter Kit

Platform

Dashboard

Retraits de diplômes

Retraits de diplômes > DIP-2026-RF02RJRR

Licence 2025-2026 Brouillon

Soumettre la demande Exporter PDF Retour à la liste

Pièces justificatives
3 pièce(s) déposée(s).

Attestation de succès
Screenshot 2026-03-28 at 02:29-51 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 50 Ko En attente Télécharger Supprimer

Pièce d'identité
Screenshot 2026-03-28 at 02:29-33 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 82 Ko En attente Télécharger Supprimer

Relevé de notes
Screenshot 2026-03-28 at 02:29-51 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 50 Ko En attente Télécharger Supprimer

Déposer une pièce
PDF, JPG ou PNG. 5 Mo maximum par fichier.

Type de pièce
Relevé de notes

Fichier
Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Téléverser

Historique
Traçabilité des actions sur la demande.

Brouillon
Brouillon créé 02/05/2026 14:48 -- Steve Congo

Repository

Documentation

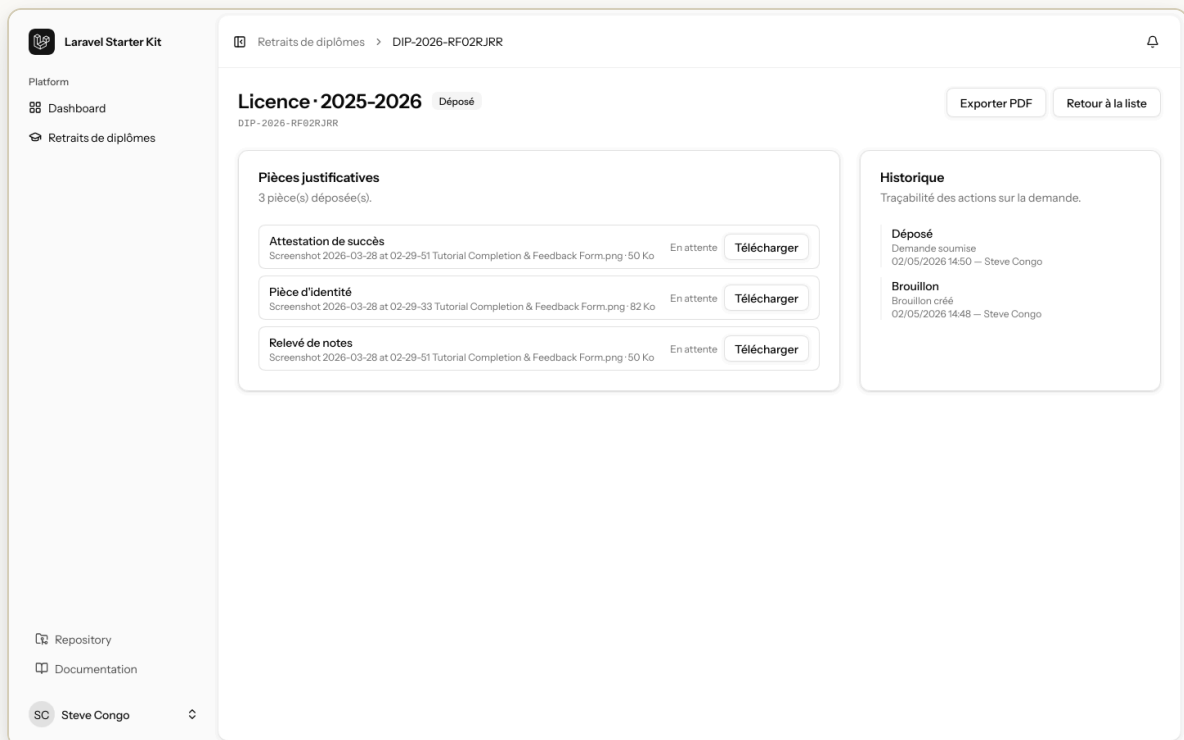
SC Steve Congo

Brouillon après le dépôt de plusieurs pièces. Le bouton « Soumettre la demande » apparaît dès que le minimum requis est atteint.

3.5 SOUMETTRE LA DEMANDE

Quand le dossier est complet, l'étudiant clique sur **Soumettre la demande**. À partir de ce moment-là, le dossier devient en lecture seule pour lui : la scolarité va l'instruire. Un e-mail de confirmation est envoyé immédiatement,

et un évènement « Demande soumise » est ajouté à la timeline.

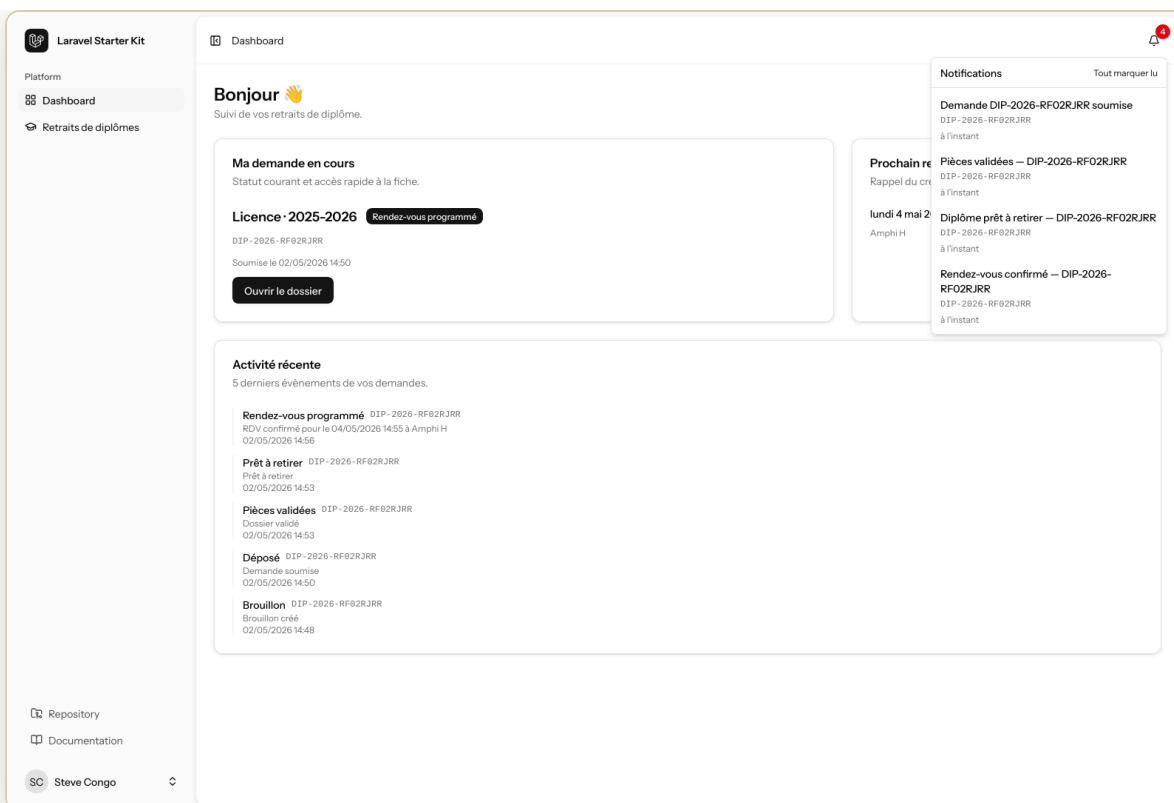


La fiche après soumission. Le statut passe à « Déposé » et la timeline s'enrichit d'un nouvel évènement daté.

3.6 RECEVOIR ET SUIVRE LES NOTIFICATIONS

Au fur et à mesure que la scolarité fait progresser le dossier (validation des pièces, validation du dossier, prêt à retirer, etc.), l'étudiant reçoit **un e-mail à chaque étape importante** et voit apparaître une **notification dans l'application**.

La cloche en haut à droite affiche le nombre de notifications non lues. En cliquant dessus, on accède aux dix dernières et l'on peut tout marquer comme lu en un clic.

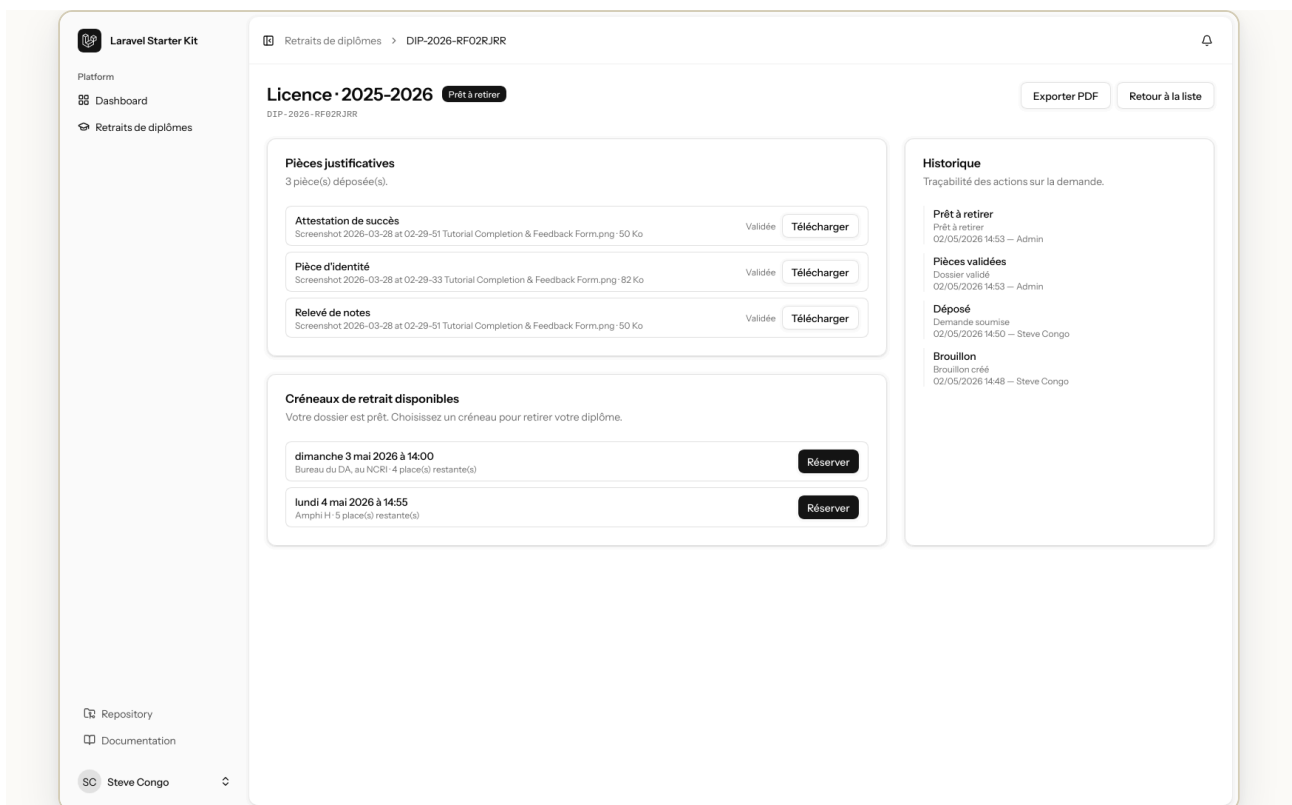


Cloche de notifications. Cliquer sur une entrée marque l'avis comme lu et redirige directement vers le dossier concerné.

3.7 RÉSERVER UN CRÉNEAU DE RETRAIT

Lorsque le dossier passe à « Prêt à retirer », l'étudiant voit apparaître une nouvelle carte sur sa fiche : **Créneaux de retrait disponibles**. Chaque créneau indique sa date, son lieu et le nombre de places restantes.

Une simple confirmation et le rendez-vous est pris. Le système empêche techniquement de réserver un créneau plein, même si plusieurs étudiants cliquent au même moment — la place est attribuée au premier confirmé.



Sélection d'un créneau. La capacité restante est affichée en temps réel.

Tant que le rendez-vous est dans le futur, l'étudiant peut l'annuler depuis sa fiche pour en choisir un autre. Le système renvoie un e-mail de confirmation après chaque réservation, et **la veille du rendez-vous, à 8 h, un rappel automatique est envoyé.**

3.8 RETIRER SON DIPLÔME ET EXPORTER LE RÉCAPITULATIF

Le jour du rendez-vous, l'étudiant se présente avec sa pièce d'identité. L'agent acte la remise dans l'application. L'étudiant reçoit son dernier e-mail : « Diplôme remis ».

À tout moment, il peut **télécharger un récapitulatif PDF** de son dossier (informations personnelles, pièces déposées, dates clés, historique complet). C'est une preuve écrite qu'il pourra archiver ou présenter en cas de besoin.

4. Le parcours d'un agent de scolarité

4.1 TABLEAU DE BORD SCOLARITÉ

L'agent de scolarité, en se connectant, accède à un **tableau de bord dédié** qui condense les indicateurs utiles à son travail au quotidien :

- Le **nombre de dossiers actifs** qui demandent de l'attention ;
- Le **nombre de soumissions du mois en cours** ;
- Le **délai moyen d'instruction** (temps entre soumission et validation des pièces) ;

- Le **délai moyen de remise** (temps total entre soumission et remise effective) ;
- La **répartition des dossiers par statut** ;
- Le **taux d'occupation** des créneaux à venir ;
- Une **timeline de l'activité récente** sur tous les dossiers.

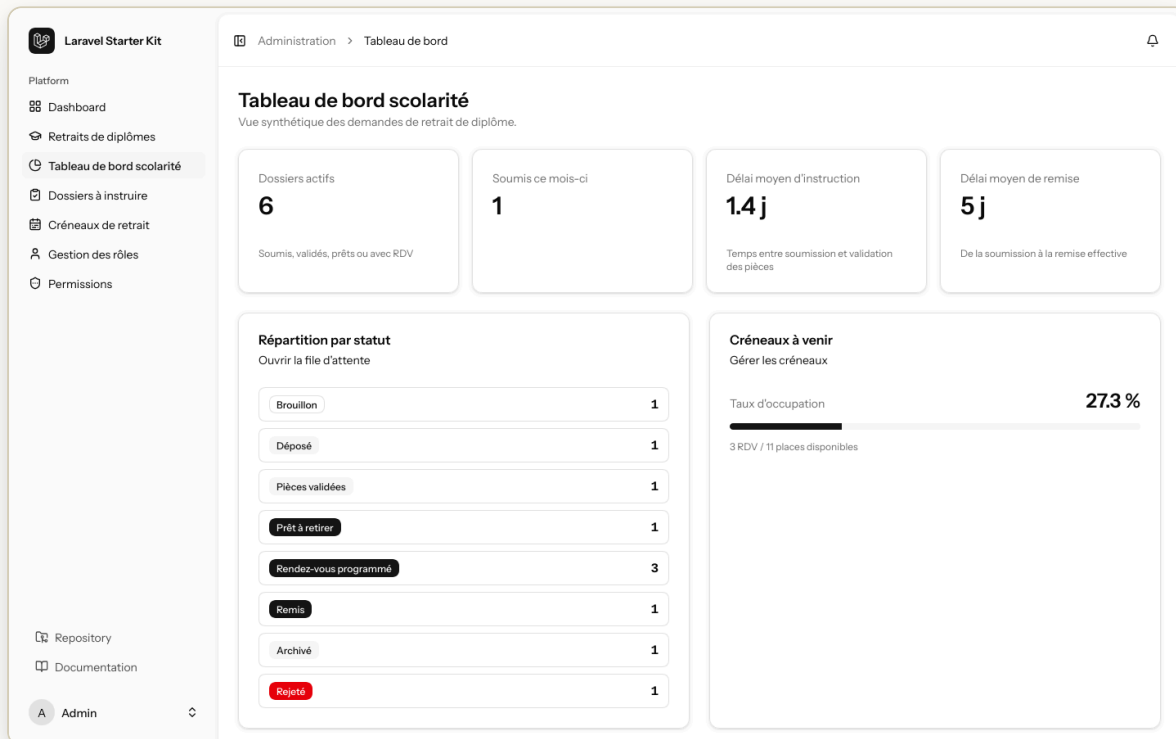
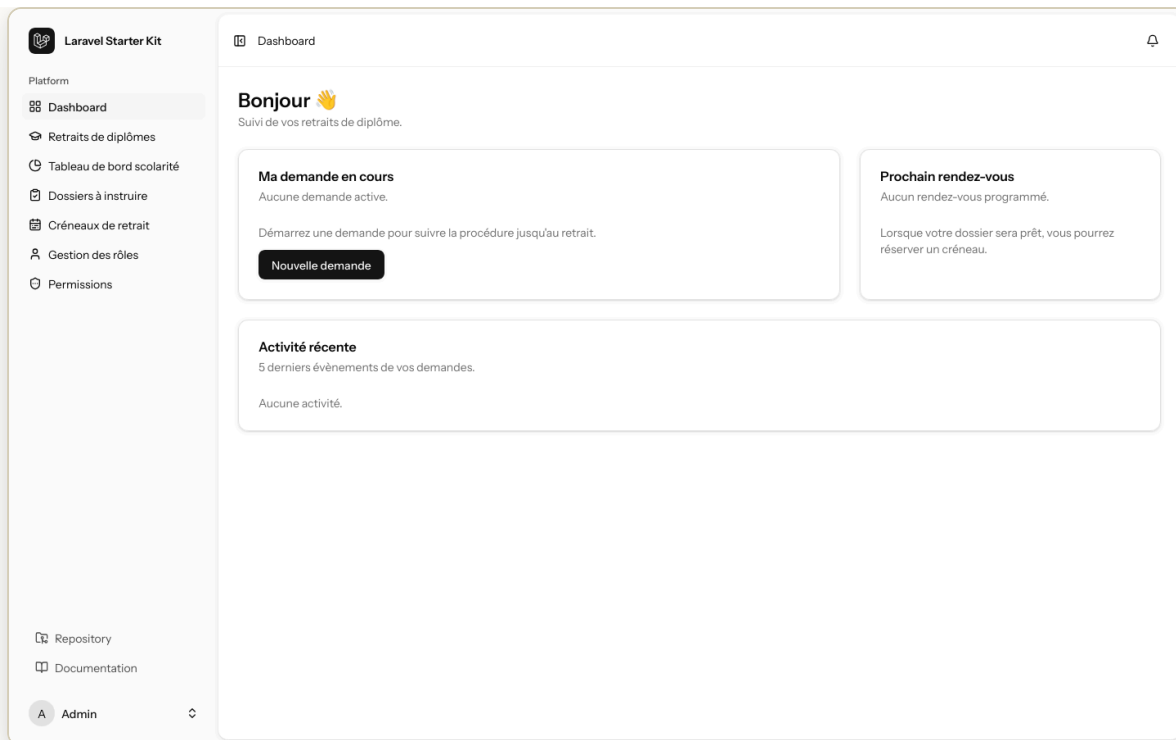


Tableau de bord scolaire. Tous les indicateurs en une seule vue.

La barre latérale donne accès aux trois espaces de travail : la file d'attente des dossiers, la gestion des créneaux et l'agenda des retraits.



Barre latérale d'un agent de scolarité. Les liens dépendent du rôle ; un étudiant ne voit que « Dashboard » et « Retraits de diplômes ».

4.2 LA FILE D'ATTENTE

Tous les dossiers actifs (hors brouillons, qui restent privés à l'étudiant) sont listés dans la **file d'attente**. L'agent peut filtrer par statut pour se concentrer sur les dossiers à traiter en priorité (par exemple « Soumis » pour ceux en attente de première instruction).

Laravel Starter Kit

Platform

Dashboard

Retraits de diplômes

Tableau de bord scolarité

Dossiers à instruire

Créneaux de retrait

Gestion des rôles

Permissions

Repository

Documentation

Admin

Administration > Dossiers de retrait

Dossiers à instruire

9 dossier(s) en cours hors brouillons

Filterer :

Tous les statuts

DOSSIER	ÉTUDIANT	DIPLÔME	STATUT	SOUmise LE
DIP-2026-RF02RJRR	Steve Congo steve@gmail.com	Licence · 2025-2026	Rendez-vous programmé	02/05/2026 14:50
DIP-2026-GVAKQLUB	Test A test@gmail.com	Licence · 2026-2027	Rendez-vous programmé	28/04/2026 20:39
DIP-2026-CTVCYBNI	Daouda Tiendrébéogo daouda.t@example.com	Master · 2024-2025	Prêt à retirer	22/04/2026 20:22
DIP-2026-CIYEEERB	Élise Compaoré elise.c@example.com	Doctorat · 2024-2025	Rendez-vous programmé	22/04/2026 20:22
DIP-2026-ZWXHIRN7	Fatou Coulibaly fatou.c@example.com	Licence · 2024-2025	Remis	22/04/2026 20:22
DIP-2026-ONE9QMZM	Gérard Konaté gerard.k@example.com	Licence · 2024-2025	Archivé	22/04/2026 20:22
DIP-2026-XCHYGHPX	Habibou Traoré habibou.t@example.com	Master · 2024-2025	Rejeté	22/04/2026 20:22
DIP-2026-UY2FVJN4	Boris Sanou boris.sanou@example.com	Licence · 2024-2025	Déposé	22/04/2026 20:22
DIP-2026-0WZ6NUW7	Clémence Ouédraogo clemence.o@example.com	Master · 2024-2025	Pièces validées	22/04/2026 20:22

File d'attente des dossiers, filtrable par statut. Un clic sur un code de suivi ouvre la fiche d'instruction.

4.3 INSTRUIRE UN DOSSIER

En ouvrant un dossier, l'agent voit l'identité de l'étudiant, ses pièces téléversées, et la timeline complète des évènements. Il peut **valider chaque pièce individuellement** d'un clic, ou la télécharger pour vérification.

Tant que toutes les pièces ne sont pas validées, le bouton « **Valider le dossier** » reste désactivé — c'est un garde-fou : on ne peut pas valider un dossier dont une pièce serait encore en attente.

Laravel Starter Kit

Administration > Dossiers de retrait > DIP-2026-UY2FVJN4

Licence · 2024-2025 Déposé

DIP-2026-UY2FVJN4

Valider le dossier Rejeter Retour à la file

Étudiant

Boris Sanou
boris.sanou@example.com
Dossier soumis le 22/04/2026 20:22

Pièces déposées
3 pièce(s) à contrôler.

Attestation de succès
attestation_succes.pdf · 32 o
Télécharger Valider

Pièce d'identité
cni.pdf · 32 o
Télécharger Valider

Relevé de notes
releve_notes.pdf · 32 o
Télécharger Valider

Historique
Traçabilité des actions.

Déposé
Demande soumise
22/04/2026 20:22 — Boris Sanou

Brouillon
Brouillon créé
20/04/2026 20:22 — Boris Sanou

Repository
Documentation
A Admin

Fiche d'instruction. Chaque pièce a son bouton « Valider » et son bouton « Télécharger ».

Une fois toutes les pièces validées, le bouton « **Valider le dossier** » s'active. Cliquer dessus marque le dossier comme « Pièces validées » et déclenche un e-mail à l'étudiant.

Laravel Starter Kit

Administration > Dossiers de retrait > DIP-2026-RF02RJRR

Licence · 2025-2026 Rendez-vous programmé

DIP-2026-RF02RJRR

Acter la remise Retour à la file

Étudiant

Steve Congo
steve@gmail.com
Dossier soumis le 02/05/2026 14:50

Rendez-vous de retrait
lundi 4 mai 2026 à 14:55 · Amphi H

Pièces déposées
3 pièce(s) à contrôler.

Attestation de succès
Screenshot 2026-03-28 at 02-29-51 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 50 Ko
Validée le 02/05/2026 14:53 par Admin
Télécharger

Pièce d'identité
Screenshot 2026-03-28 at 02-29-51 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 82 Ko
Validée le 02/05/2026 14:53 par Admin
Télécharger

Relevé de notes
Screenshot 2026-03-28 at 02-29-51 Tutorial Completion & Feedback Form.png · 50 Ko
Validée le 02/05/2026 14:53 par Admin
Télécharger

Historique
Traçabilité des actions.

Rendez-vous programmé
RDV confirmé pour le 04/05/2026 14:55 à Amphi H
02/05/2026 14:56 — Steve Congo

Prêt à retirer
Prêt à retirer
02/05/2026 14:53 — Admin

Pièces validées
Dossier validé
02/05/2026 14:53 — Admin

Déposé
Demande soumise
02/05/2026 14:50 — Steve Congo

Brouillon
Brouillon créé
02/05/2026 14:48 — Steve Congo

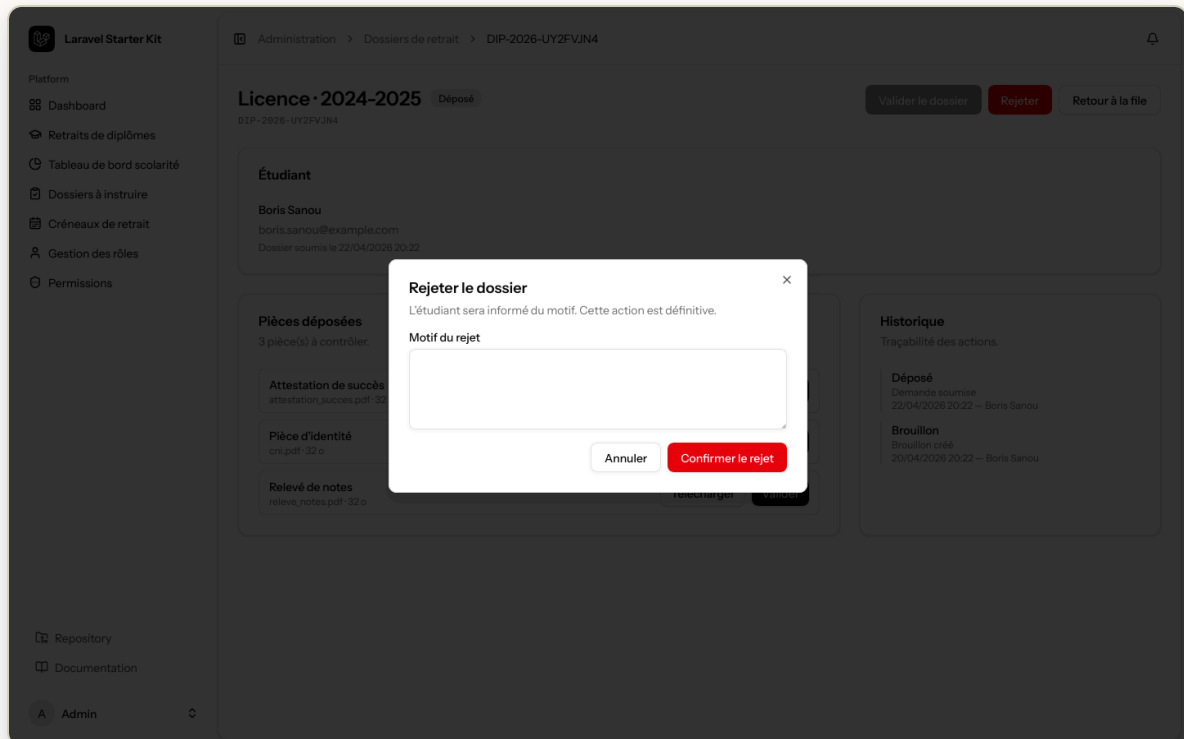
Repository
Documentation
A Admin

Fiche après validation des pièces. Le bouton « Marquer prêt à retirer » est maintenant disponible.

L'étape suivante est « **Marquer prêt à retirer** » : à partir de là, l'étudiant pourra réserver un créneau.

4.4 REJETER UN DOSSIER

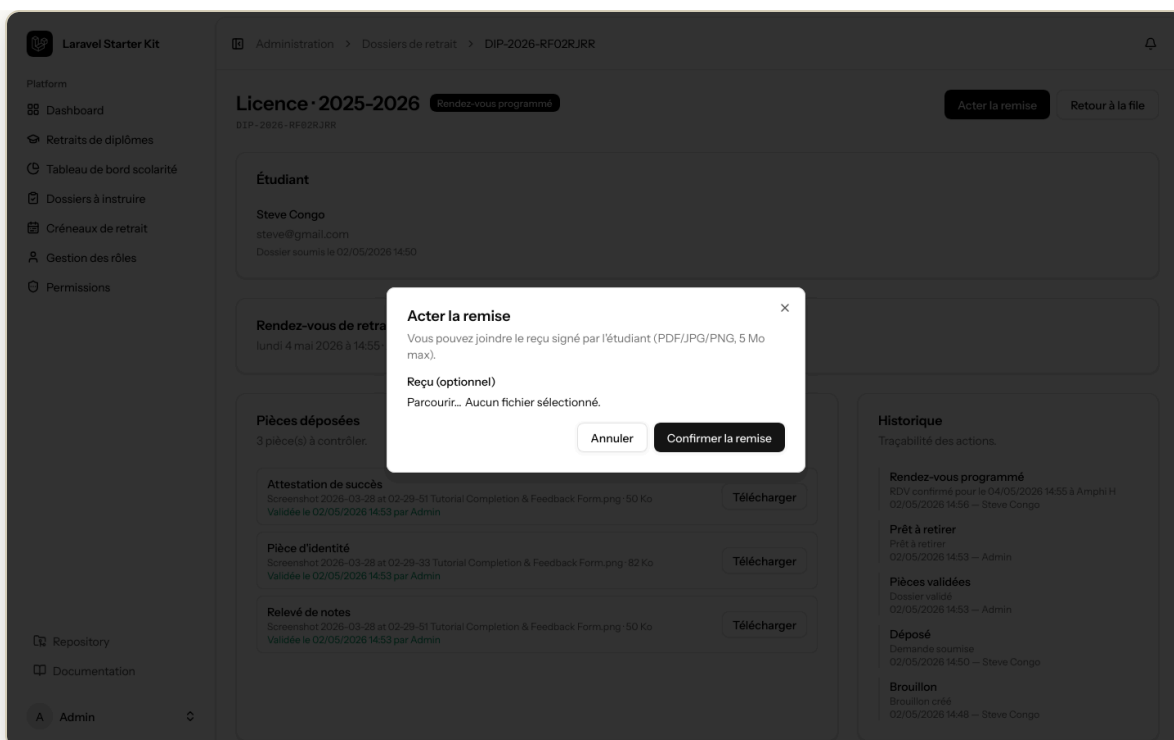
Si une pièce est non conforme (CNI floue, attestation manquante, etc.), l'agent peut **rejeter le dossier** depuis le bouton dédié. Une fenêtre s'ouvre pour saisir le motif (entre 3 et 500 caractères, obligatoire). Le motif sera **automatiquement intégré dans l'e-mail** envoyé à l'étudiant : pas besoin de rédiger une seconde fois.



Modale de rejet. Le motif est obligatoire et apparaît à la fois dans l'historique et dans l'e-mail destinataire.

4.5 ACTER LA REMISE DU DIPLÔME

Le jour du rendez-vous, l'agent ouvre la fiche du dossier et clique sur « **Acter la remise** ». Une fenêtre lui propose, en option, de joindre un **reçu signé scanné** comme preuve. Une fois confirmé, le dossier passe à « Remis » et l'étudiant reçoit la confirmation par e-mail.



Modale de remise. L'upload du reçu signé est facultatif — le dossier peut être acté sans pièce jointe pour aller vite.

L'agent peut ensuite **archiver le dossier** : il sera conservé en lecture seule dans l'historique.

4.6 GÉRER LES CRÉNEAUX DE RETRAIT

L'agent planifie les créneaux à l'avance depuis l'écran dédié. Pour chaque créneau il définit le **lieu**, la **plage horaire** et la **capacité** (1 à 200 étudiants).

Le système empêche deux créneaux de se chevaucher au même endroit, et refuse de supprimer un créneau qui a déjà des rendez-vous rattachés — ces garde-fous évitent les erreurs de planification.

Laravel Starter Kit

Platform

Dashboard

Retraits de diplômes

Tableau de bord scolarité

Dossiers à instruire

Créneaux de retrait

Gestion des rôles

Permissions

Repository

Documentation

A Admin

Administration > Créneaux de retrait

Créneaux de retrait

4 créneau(x) planifié(s).

Voir l'agenda

Nouveau créneau

DATE & HEURE	LIEU	CAPACITÉ	ACTIONS
30/04/2026 09:00 → 30/04/2026 11:00	Salle 201, Bâtiment Scolarité	1 / 5 (4 place(s) restante(s))	Modifier Supprimer
01/05/2026 10:00 → 01/05/2026 12:00	Salle 304, Bâtiment Scolarité	1 / 8 (7 place(s) restante(s))	Modifier Supprimer
03/05/2026 14:00 → 06/05/2026 16:00	Bureau du DA, au NCRI	1 / 5 (4 place(s) restante(s))	Modifier Supprimer
04/05/2026 14:55 → 08/05/2026 00:00	Amphi H	2 / 6 (4 place(s) restante(s))	Modifier Supprimer

Liste des créneaux planifiés, avec la capacité utilisée pour chacun.

Laravel Starter Kit

Platform

Dashboard

Retraits de diplômes

Tableau de bord scolarité

Dossiers à instruire

Créneaux de retrait

Gestion des rôles

Permissions

Repository

Documentation

A Admin

Administration > Créneaux de retrait > Nouveau créneau

Nouveau créneau

Planifiez une plage de retrait ouverte aux étudiants dont le dossier est prêt.

Détails du créneau

Les créneaux ne peuvent pas se chevaucher sur un même lieu.

Lieu

Bâtiment administratif

Début

05 / 05 / 2026 09 : 00

Fin

08 / 05 / 2026 15 : 30

Capacité

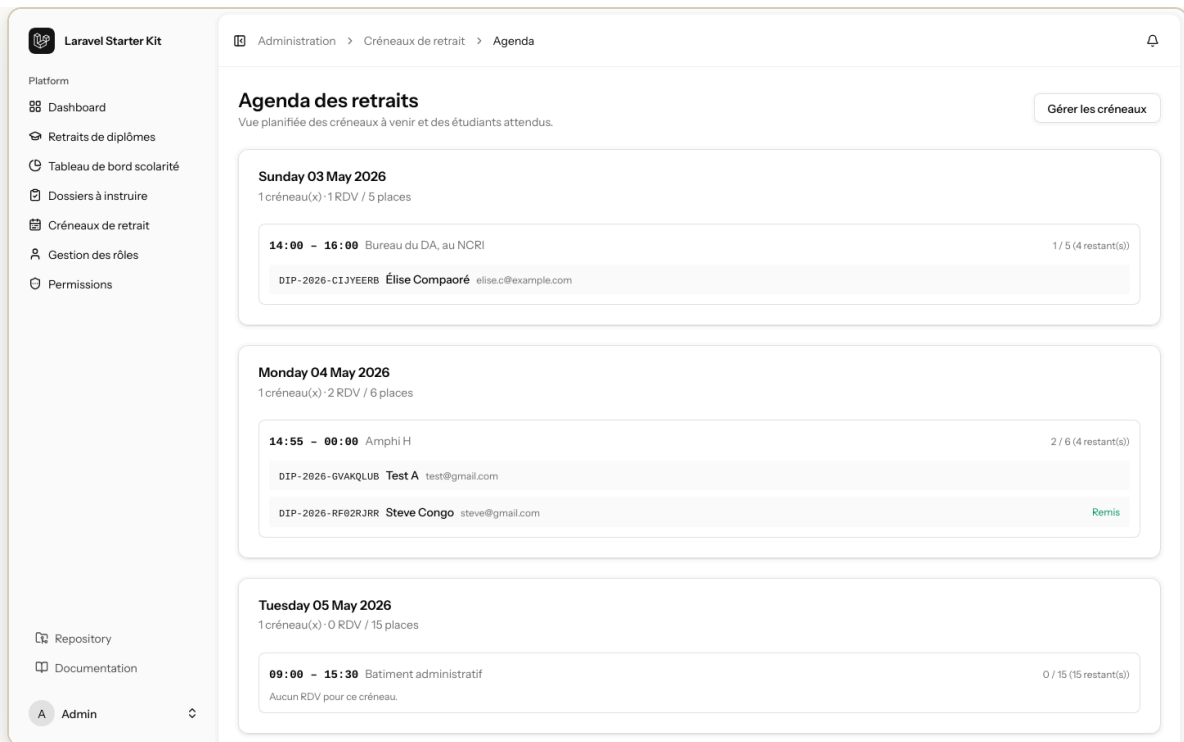
15

Créer le créneau

Formulaire de création d'un nouveau créneau.

4.7 CONSULTER L'AGENDA

L'**agenda des retraits** offre une vue calendaire des créneaux à venir, regroupés par jour. Pour chaque créneau, on voit la liste des étudiants attendus avec leur code de suivi. C'est l'écran qu'un agent ouvre le matin pour préparer sa journée.



Agenda des retraits. La liste des étudiants attendus est cliquable et ouvre directement la fiche de chaque dossier.

5. Le système de notifications

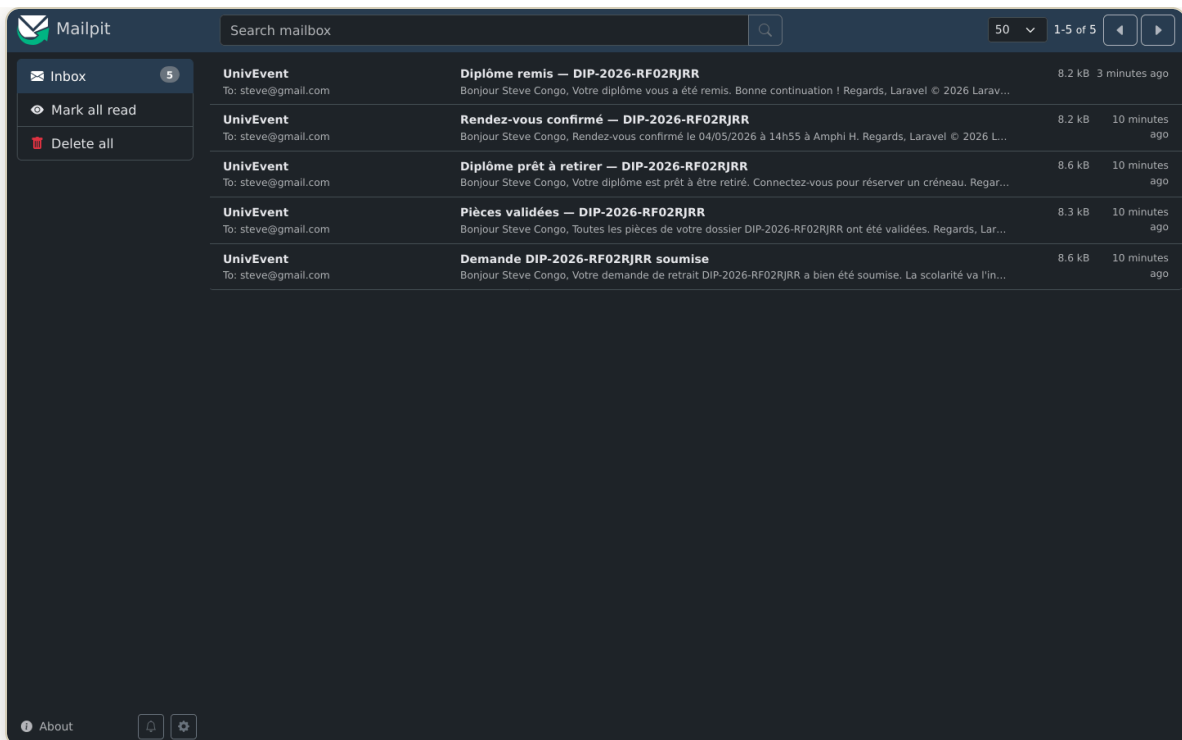
5.1 NOTIFICATIONS PAR E-MAIL

À chaque étape importante du dossier, **un e-mail est envoyé automatiquement à l'étudiant**. Les six déclencheurs sont :

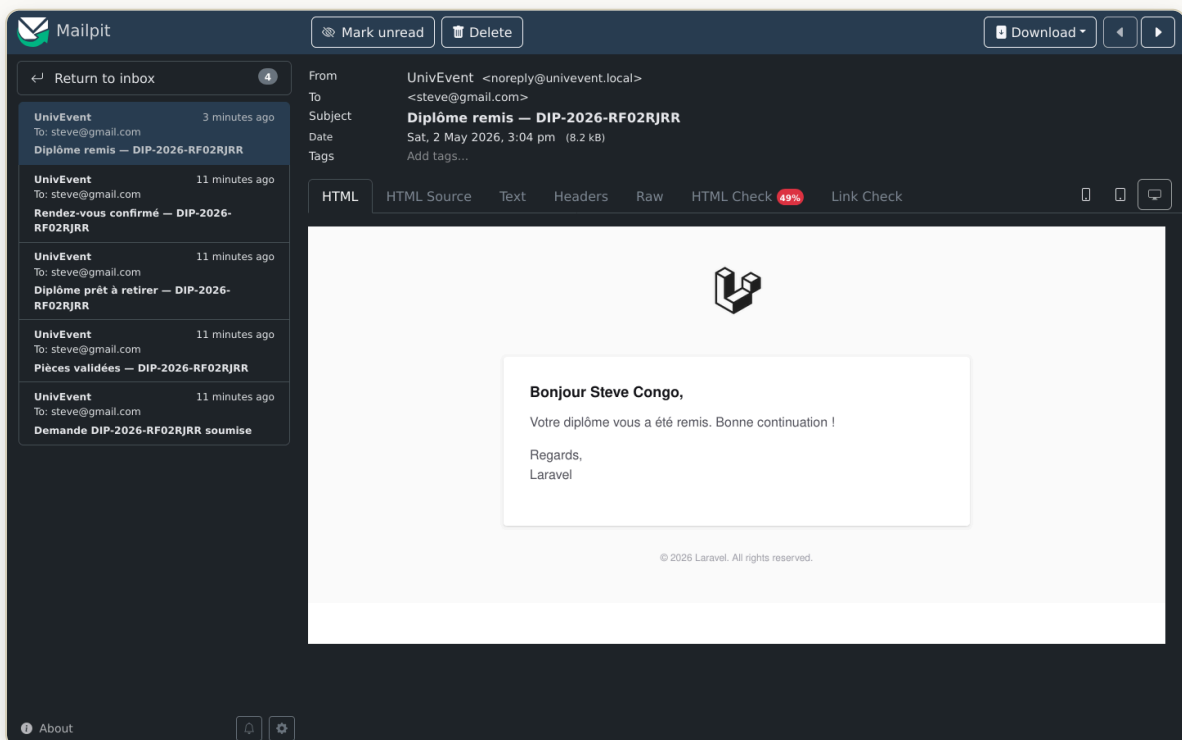
- Soumission de la demande (confirmation),
- Pièces validées,
- Demande rejetée (avec le motif),
- Diplôme prêt à retirer,
- Rendez-vous confirmé,
- Diplôme remis.

S'ajoute un septième e-mail : le **rappel de la veille**, envoyé automatiquement à 8 h le matin précédant le rendez-vous.

En développement, on utilise [MailPit](#), un serveur SMTP local qui capture les e-mails sans les envoyer réellement. C'est l'outil utilisé pour démontrer le bon fonctionnement de la chaîne.



Boîte de réception MailPit après quelques transitions. Chaque ligne correspond à un événement métier dans l'application.



Détail d'un e-mail. Le contenu est rédigé en français, personnalisé avec le nom de l'étudiant et le code de suivi.

5.2 NOTIFICATIONS DANS L'APPLICATION

En parallèle des e-mails, **chaque étape génère une notification dans l'application**. La cloche en haut à droite indique en temps réel le nombre de non-lues. C'est le canal le plus pratique pour un étudiant déjà connecté.

5.3 RAPPEL AUTOMATIQUE J-1

Une **tâche planifiée** s'exécute chaque jour à 8 h et envoie un rappel à tous les étudiants ayant un rendez-vous le lendemain. Le rappel inclut la date, l'heure et le lieu, ainsi qu'un avertissement sur la pièce d'identité à apporter.

6. Sous le capot — vue d'ensemble

Cette section reste volontairement légère. Le détail technique est documenté dans les annexes (voir section 8).

6.1 STACK TECHNIQUE

Le module est bâti avec :

- **Laravel 13** (PHP 8.3) côté serveur, pour son écosystème mature (authentification, ORM, queues, notifications, scheduler).
- **Inertia.js + React 19 + TypeScript** côté client, pour une expérience d'application unifiée sans la complexité d'une API séparée.
- **Tailwind CSS v4 + composants shadcn/ui** pour l'interface.
- **MySQL ou PostgreSQL** comme base de données (SQLite en développement).
- **MailPit** comme serveur SMTP local pour la démo.

6.2 SÉCURITÉ ET AUTORISATION

Les règles d'accès sont gérées par le **Module 1** (intégration via Spatie Permissions). Les principes appliqués :

- Un étudiant n'a accès qu'à **ses propres dossiers**.
- Un agent de scolarité accède à tous les dossiers actifs **mais ne peut pas voir les brouillons** des étudiants (ceux-ci restent privés).
- Les **pièces uploadées** sont stockées sur un disque privé, hors du dossier public ; le téléchargement passe systématiquement par un contrôle d'autorisation.
- Les **modifications du cycle de vie** d'un dossier sont enregistrées dans une table d'audit non modifiable, qui constitue la timeline visible par l'utilisateur.

6.3 QUALITÉ

Le module a été développé avec une **discipline de tests automatisés** : chaque transition d'état possède au moins un test « bon scénario » (la transition se produit) et un test « garde-fou » (mauvais état → refus). Les ACL sont testées pour les trois acteurs (invité, étudiant, scolarité). Les notifications sont vérifiées à la fois sur leur déclenchement et sur leur contenu.

7. Bilan et chiffres clés

7.1 CE QUI A ÉTÉ LIVRÉ

Le module couvre **toutes les fonctionnalités demandées par le sujet** :

- Dépôt de dossiers en ligne ;
- Suivi des étapes de validation ;
- Prise de rendez-vous pour le retrait, avec gestion des créneaux ;
- Notifications par e-mail et dans l'application ;
- Archivage numérique avec traçabilité complète ;
- Tableau de bord scolarité avec indicateurs ;
- Export PDF du récapitulatif de dossier ;
- Rappel automatique la veille du rendez-vous.

7.2 QUELQUES CHIFFRES

INDICATEUR	VALEUR
Périmètre	30 fonctionnalités décrites en sprint planning
Tests automatisés	159 tests, 591 vérifications , tous au vert
Captures de l'application	20 écrans
Documentation	Manuel utilisateur, MCD/MLD, 4 diagrammes UML, journal d'avancement
Commits Git sur la branche	une vingtaine, étalés sur 4 semaines

7.3 LIMITES ASSUMÉES

Quelques choix de simplification volontaires :

- **Règle de soumission** : un dossier est soumissible dès qu'au moins une pièce est déposée. Une règle plus stricte (CNI + relevé + attestation obligatoires) demanderait une spécification plus précise du côté de l'université, qui n'a pas été fournie dans le cadre du projet.
- **Export CSV des indicateurs** : les KPIs ne sont consultables qu'à l'écran, pas exportables. Une évolution simple à ajouter en une journée.
- **Gestion des jours fériés** : l'agent peut techniquement créer un créneau un dimanche férié — le système ne l'empêche pas, c'est à lui de le savoir.

7.4 PERSPECTIVES

À plus long terme, le module pourrait :

- Se brancher sur le **Module 4 (soutenances)** pour pré-remplir l'attestation de succès dès qu'une soutenance est validée.

- Ajouter un **canal de notification WhatsApp** en complément de l'e-mail. Le taux de lecture y est nettement supérieur, et l'usage de la messagerie reste très ancré au Burkina Faso pour les communications administratives.
- Générer un **QR code sur la confirmation de rendez-vous** : l'étudiant le présente au guichet, l'agent le scanne et ouvre directement la fiche, sans avoir à saisir le code de suivi.
- Intégrer une **signature électronique** du reçu, en remplacement du scan papier optionnel.

8. Annexes

Le rapport est accompagné de plusieurs livrables complémentaires :

- **Manuel utilisateur** ([manuel-utilisateur.pdf](#)) — guide pratique par profil.
- **Modélisation des données** ([mcd.pdf](#)) — MCD, MLD, schéma physique, dictionnaire de données.
- **Annexe UML** ([uml-diagrammes.pdf](#)) — cas d'utilisation, machine à états, séquence du dépôt à la remise, diagramme de classes.
- **Code source** — branche `feat/module-8-diploma-withdrawal` du dépôt `BoukaryDiallo/UnivEvent`.
- **Suite de tests** — 159 tests automatisés, exécutables via `php artisan test`.

Rapport rédigé pour la pré-soutenance du Projet Intégrateur — Licence 3 Génie Logiciel — IFOAD, Université Joseph KI-ZERBO.